

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arthur de Jesus Lira Rojas

Gabriel Larsão Lugli

João Pedro Roriz Costa

Pedro Augusto Lourenço da Silva

Pedro Felizardo Barbosa

Plano_de_Projeto_Final_SmartColeta

Projeto Integrador I

Professora: Kadidja Valéria

BRASÍLIA

2026

SUMÁRIO

Módulo 1: Imersão e Ideação

1. Glossário.....	2
2. Descrição do Projeto.....	4
3. Problema/Oportunidade.....	5
4. Público Alvo.....	6
5. Cenários de Negócio.....	7
6. Protótipo Visual(v1).....	8
7. Escopo do Projeto (EAP).....	9

Módulo 2: Estratégia e Gestão Ágil

8. Modelo Canvas MVP.....	10
9. Requisitos Funcionais.....	11
10. Requisitos Não Funcionais.....	12
11. Cronograma de Marcos/Sprint Planning.....	13

Módulo 3: Modelagem e Dados

12. Base de Dados.....	14
12.1 Visão geral da base.....	16
12.2 Aba: base_mensal_consolidada.....	16
12.3 Aba: populacao_df.....	18
12.4 Aba: custos_operacao_pev.....	19
12.5 Aba: equipamentos_por_ra.....	20
12.6 Aba: resumo_qualidade.....	21
13. Protótipo Visual(v2).....	22
14. Testes e Validação.....	23
14.1 Funcionalidade.....	23
14.2 Performance	24
14.3 Usabilidade	25
14.4 Validação com Critérios Definidos.....	25

Módulo 4: Análise e Insights

15. Benefícios da Solução.....	26
16. Protótipo Visual(v3).....	29
16.1 Sazonalidade e picos da coleta domiciliar.....	29
16.2 Concentração estratégica de equipamentos por Região Administrativa.....	30
16.3 Distribuição de volume: coleta domiciliar versus entulho mecanizado.....	31
16.4 Correlação entre população e infraestrutura física.....	32
16.5 Estabilidade e variação dos custos mensais de PEV.....	33
17. Protótipo Visual(v4).....	34

17.1 Descrição Estrutural e Visual dos Elementos do Dashboard.....	37
18. Cenários de Negócio (Revisão).....	39
Módulo 5: Entrega e Finalização	
19. Segurança e Privacidade.....	40
19.1 Declaração sobre a origem pública dos dados.....	41
19.2 Inventário dos dados utilizados e análise LGPD.....	41
19.3 Por que os dados não desrespeitam a LGPD.....	42
20. Revisão Geral.....	44
Vídeo Pitch.....	45
21. Conclusão.....	46
22. Bibliografia.....	47
23. Apêndice I: Tecnologias.....	52

1. GLOSSÁRIO

- **Algoritmo de Otimização** — Conjunto de instruções ou cálculos utilizados para encontrar a melhor solução possível para um problema, como reduzir distância, tempo e custo nas rotas de coleta.
- **Análise de Dados** — Processo de organizar, interpretar e transformar informações em conhecimento útil para apoiar a tomada de decisão.
- **Dashboard** — Painel visual que apresenta indicadores, gráficos e informações relevantes para facilitar o acompanhamento e a análise do sistema.
- **Geoprocessamento** — Uso de dados geográficos e mapas para analisar localizações, trajetos, distâncias e distribuição espacial das regiões atendidas.
- **Logística Urbana** — Área responsável pelo planejamento e organização do deslocamento de serviços, veículos e recursos dentro do ambiente urbano.
- **MVP (Minimum Viable Product)** — Produto mínimo viável, ou seja, a primeira versão funcional de um sistema, contendo apenas as principais funcionalidades necessárias para validação da proposta.

- **Otimização de Rotas** — Processo de definição de trajetos mais eficientes para reduzir tempo de deslocamento, consumo de combustível e custos operacionais.
- **Planejamento Logístico** — Organização das rotas, veículos, recursos e áreas de atendimento com o objetivo de melhorar a eficiência da operação.
- **Resíduos Sólidos Urbanos** — Materiais descartados em áreas urbanas, como lixo doméstico, comercial e resíduos gerados por serviços públicos.
- **Simulação de Cenários** — Teste de diferentes possibilidades de rotas, demandas ou condições operacionais antes da aplicação prática.
- **SmartColeta-DF** — Plataforma de apoio à decisão voltada à otimização do planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.
- **Tomada de Decisão** — Processo de escolha entre diferentes alternativas com base em informações, dados e objetivos previamente definidos.
- **Insight** — Compreensão profunda, clara e imediata sobre uma situação ou problema complexo. No contexto de análise de dados, representa o conhecimento valioso extraído após examinar dados brutos, revelando conexões ou soluções que não eram óbvias à primeira vista.
- **Papa-Lixo** — Contêiner semienterrado voltado para o descarte seguro de resíduos orgânicos e rejeitos da coleta convencional. É instalado em locais de difícil acesso para caminhões ou de grande circulação, evitando o mau cheiro, o vandalismo e a exposição do lixo.
- **Papa-Reciclável** — Contêiner de superfície destinado à entrega voluntária de materiais recicláveis secos (como papel, plástico, metal e isopor). Funciona como um ponto complementar à coleta seletiva regular para incentivar a reciclagem na comunidade.
- **Papa-Entulho** — Ponto de entrega voluntária e gratuito para resíduos de grande volume que não são recolhidos na coleta comum. Aceita restos de pequenas

obras, podas de árvores e móveis velhos, combatendo o descarte irregular nas ruas.

2. Descrição do Projeto

Objetivo:

O objetivo do projeto SmartColeta-DF é desenvolver uma solução tecnológica de apoio à decisão para auxiliar no planejamento logístico da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. O projeto busca aplicar conhecimentos de Ciência da Computação para integrar dados geográficos e operacionais, permitindo a análise de rotas, a identificação de padrões e a proposição de alternativas mais eficientes para a gestão da coleta. Dessa forma, pretende-se contribuir para a redução de custos operacionais, melhor distribuição dos recursos, melhoria da cobertura do serviço e apoio à tomada de decisão por gestores e planejadores logísticos.

Descrição:

O projeto SmartColeta-DF é composto pelo estudo, planejamento, modelagem e desenvolvimento de uma plataforma voltada à otimização da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. A proposta envolve a análise do problema, levantamento de requisitos, definição de personas, estruturação do MVP, organização dos dados necessários e construção de funcionalidades relacionadas à análise de dados urbanos, visualização em mapas, simulação de cenários logísticos e geração de rotas otimizadas.

Durante o desenvolvimento do projeto, serão exercitados conhecimentos relacionados à gestão de projetos, engenharia de software, análise e modelagem de sistemas, banco de dados, lógica de programação, análise de dados, geoprocessamento e desenvolvimento de interfaces. Essas áreas serão aplicadas de forma integrada para garantir que o projeto seja planejado, documentado e desenvolvido de maneira organizada, atendendo ao objetivo acadêmico da disciplina Projeto Integrador 1.

Além disso, o projeto considera as limitações existentes no planejamento atual da coleta, como a dependência de rotas fixas, a falta de integração entre dados operacionais e geográficos e a necessidade de validação humana nas decisões. Assim, o SmartColeta-DF não tem como finalidade substituir a decisão dos gestores, mas oferecer uma ferramenta de suporte que auxilie na escolha de rotas mais eficientes e na melhoria do serviço público de coleta de resíduos.

3. Problema/Oportunidade

A coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal apresenta desafios significativos devido à grande dispersão das Regiões Administrativas, às diferenças de densidade populacional e à variação nos padrões de geração de resíduos. Em muitos casos, o planejamento das rotas ainda depende de métodos manuais, rotas fixas ou da experiência prática dos operadores, o que pode gerar percursos maiores do que o necessário, aumento do tempo de operação e uso inadequado da frota disponível.

Esse problema afeta diretamente os órgãos públicos responsáveis pela limpeza urbana, pois dificulta o controle de custos, a distribuição eficiente dos veículos e o planejamento estratégico da coleta. Também impacta motoristas e coletores, que podem enfrentar rotas mais longas, maior carga de trabalho e desgaste operacional. Para a população, a ineficiência pode resultar em atrasos, acúmulo de resíduos, mau cheiro, riscos à saúde pública e sensação de abandono em determinadas regiões.

Além dos impactos sociais e operacionais, há também consequências econômicas e ambientais. Rotas mal planejadas aumentam o consumo de combustível, elevam os custos de manutenção dos veículos e contribuem para maior emissão de poluentes. Dessa forma, a falta de integração entre dados geográficos, operacionais e urbanos limita a capacidade dos gestores de tomar decisões mais precisas e preventivas.

Diante desse cenário, surge a oportunidade de desenvolver o SmartColeta-DF, uma plataforma de apoio à decisão voltada à otimização do planejamento da coleta de resíduos. O sistema propõe utilizar dados geográficos e operacionais para analisar rotas, simular cenários logísticos, visualizar informações em mapas e apoiar gestores na

escolha de alternativas mais eficientes. Assim, o projeto busca contribuir para a redução de custos, melhoria da cobertura do serviço, uso mais racional dos recursos públicos e avanço na modernização da gestão urbana no Distrito Federal.

4. Público Alvo

O público-alvo do SmartColeta-DF é composto principalmente por profissionais e instituições envolvidos na gestão, no planejamento e na execução da coleta de resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal. A solução é direcionada a usuários que necessitam de informações organizadas, dados geográficos e apoio visual para tomar decisões mais eficientes sobre rotas, cobertura de atendimento e uso dos recursos disponíveis.

Os principais usuários diretos da plataforma são os gestores públicos e gestores de limpeza urbana, responsáveis por acompanhar indicadores, avaliar custos operacionais, planejar melhorias e justificar decisões relacionadas à coleta de resíduos. Para esse público, o SmartColeta-DF oferece valor ao reunir dados em uma interface mais clara, permitindo comparar cenários, visualizar rotas e apoiar decisões estratégicas com base em informações mais precisas.

Outro público essencial são os planejadores logísticos, que atuam na definição das rotas, distribuição das áreas de coleta e organização da frota. Esses usuários enfrentam dificuldades relacionadas ao planejamento manual, ao uso de planilhas e à falta de integração entre dados operacionais e geográficos. Para eles, a solução contribui ao facilitar a análise das regiões atendidas, a geração de rotas otimizadas e a simulação de alternativas antes da aplicação prática.

Também fazem parte do público-alvo as equipes operacionais, como supervisores, motoristas e coletores, que podem ser impactadas pela melhoria no planejamento das rotas. Embora nem todos sejam usuários diretos do sistema, eles se beneficiam de uma distribuição mais equilibrada das tarefas, redução de trajetos desnecessários e maior organização da operação de coleta.

Além dos usuários institucionais e operacionais, a população do Distrito Federal é considerada beneficiária indireta da solução. Cidadãos comuns, como moradores de regiões administrativas atendidas pelo serviço de coleta, são impactados pela melhoria da regularidade do serviço, redução de atrasos, menor acúmulo de resíduos nas ruas e melhoria da limpeza urbana. Dessa forma, o SmartColeta-DF atende diretamente gestores e planejadores, mas gera valor social mais amplo para a comunidade.

5. Cenários de Negócio

Tabela 1 – Cenários de Negócio

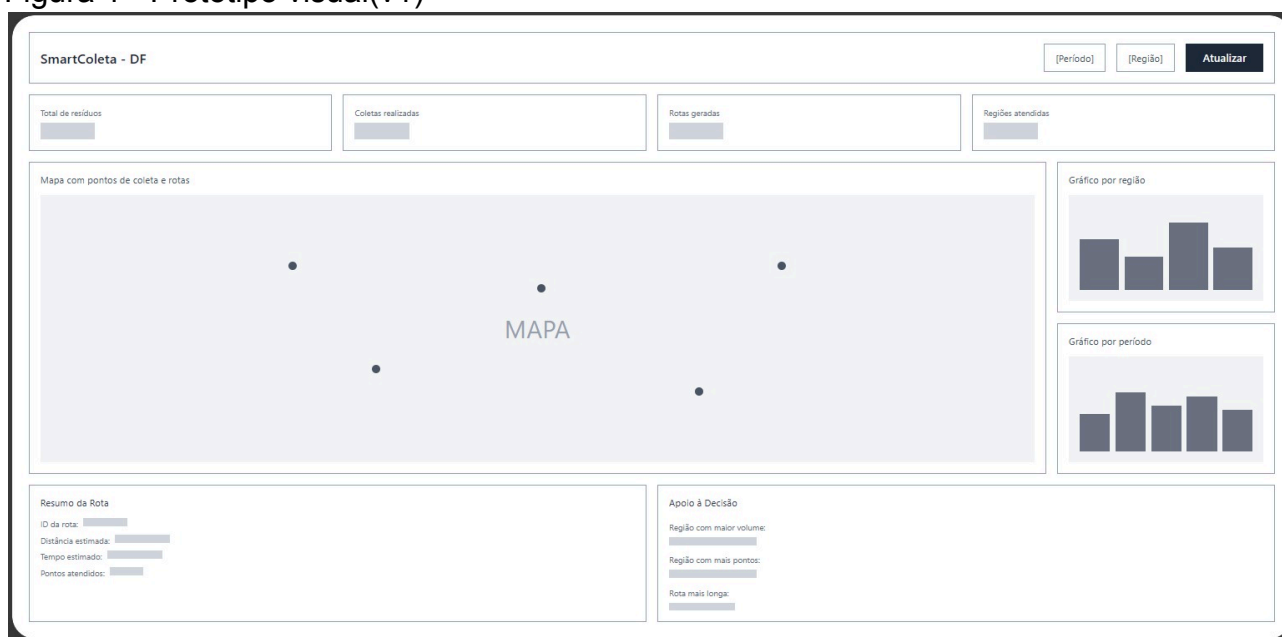
Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Baixa prioridade pública para inovação urbana e dificuldade de acesso a dados oficiais.	Gestão de resíduos segue relevante, mas depende de validação e apoio dos órgãos públicos.	Apoio a cidades inteligentes e sustentabilidade favorece parcerias e adoção do projeto.
Econômica	Limitações orçamentárias dificultam investimento em tecnologia e capacitação.	Redução de custos torna o projeto atrativo se houver bons resultados no planejamento.	Economia gerada pelas rotas otimizadas permite expansão para outras regiões.
Social	População continua sofrendo com atrasos, acúmulo de lixo e	Coleta se torna mais regular, beneficiando moradores e	Serviço público melhora, com cidade mais limpa e maior confiança

	falta de informação.	equipes operacionais.	da população.
Tecnológica	Dados incompletos ou desatualizados prejudicam a qualidade das rotas.	Sistema usa dados disponíveis para gerar mapas, análises e simulações com validação humana.	Integração futura com IA, dados em tempo real e dashboards mais avançados.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

6. Protótipo Visual(v1)

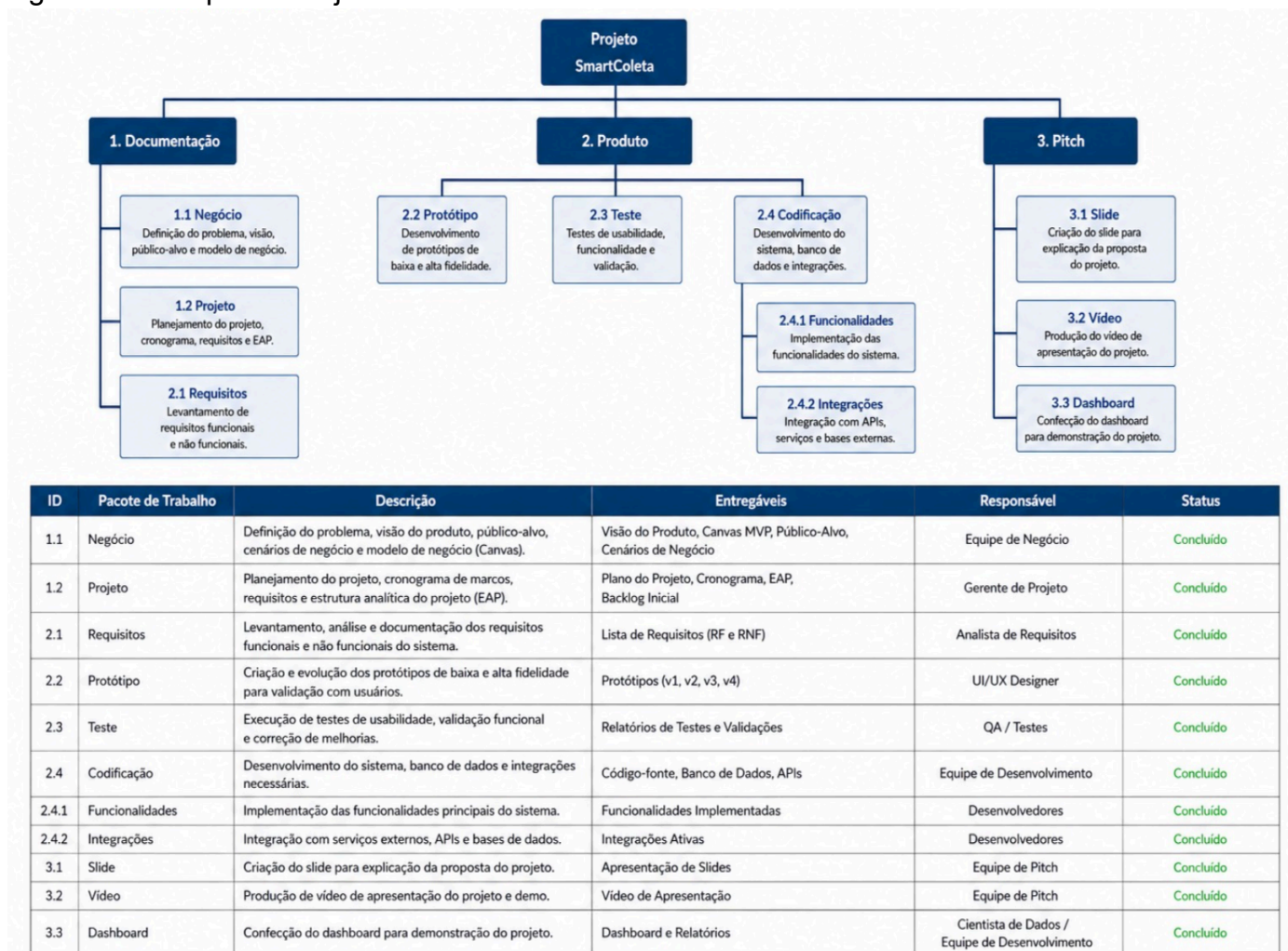
Figura 1 - Protótipo visual(v1)



Fonte: Equipe do projeto (2026).

7. Escopo do Projeto(EAP)

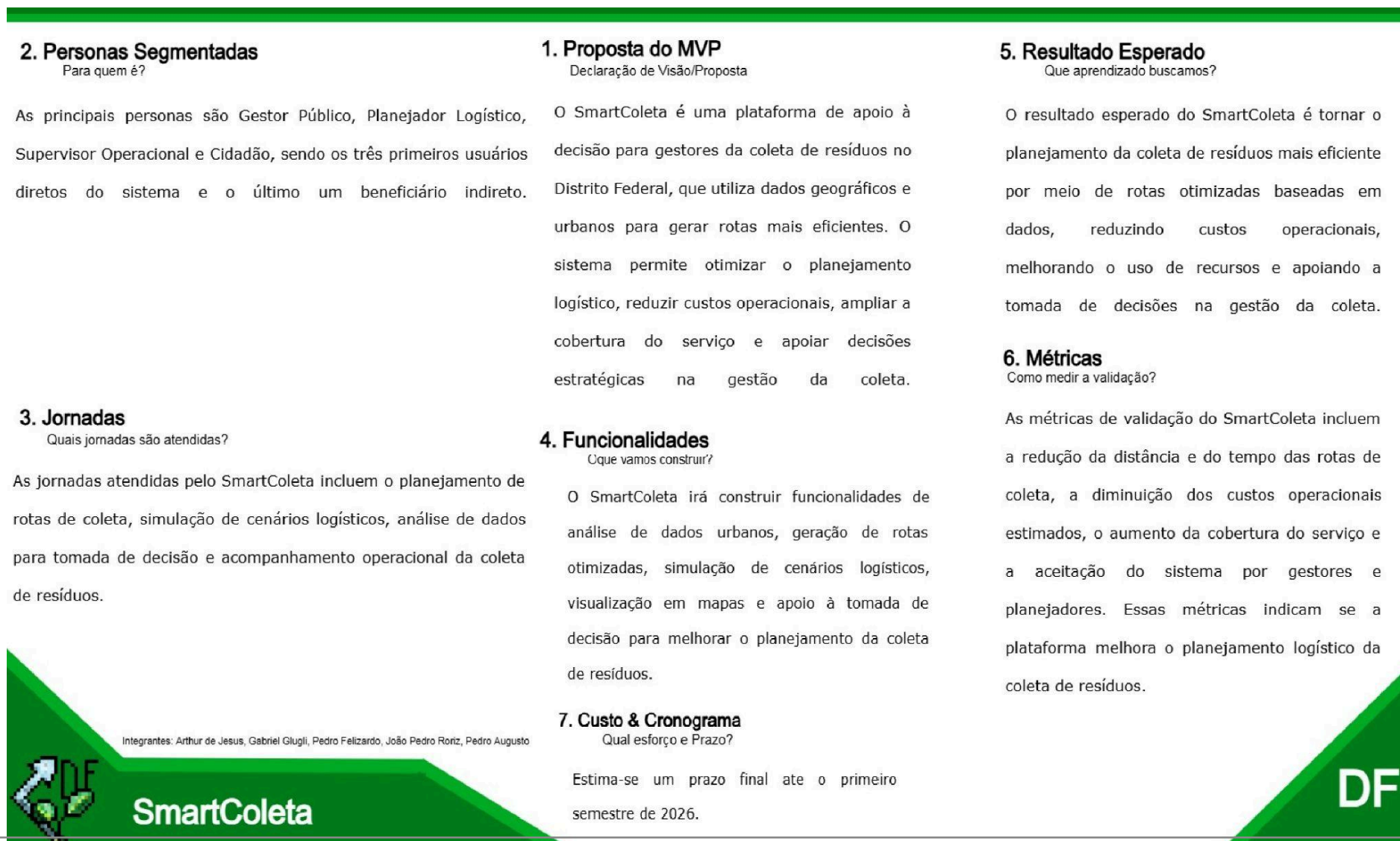
Figura 2 - Escopo do ProjetoEAP



Fonte: Equipe do projeto (2026).

8. Modelo Canvas MVP

Figura 3 - Canvas do Projeto



Fonte: Equipe do projeto (2026).

9. Requisitos Funcionais

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	Exibição de indicadores principais (KPIs)	O sistema deve exibir indicadores principais (KPIs) no dashboard, apresentando de forma resumida os dados mais importantes da operação. Sendo elas: Volume total, Pontos de coleta, Regiões monitoradas, Custo operacional.
RF02	Gráfico do volume de resíduos por lote	O sistema deve exibir gráficos com o volume de resíduos gerados/coletados por lote ou região administrativa do Distrito Federal.
RF03	Gráfico do volume anual e mensal	O sistema deve exibir um gráfico comparativo com o volume de resíduos por ano ou por mês.
RF04	Gráfico do custo operacional	O sistema deve exibir um gráfico comparativo do custo operacional de cada tipo de coleta.
RF05	Gráfico dos tipos de coleta	O sistema deve exibir um gráfico que permita o usuário visualizar o volume de resíduos coletado por cada tipo de coleta.

RF06	Filtro por região administrativa e lote	O usuário deve conseguir filtrar os dados por região administrativa do Distrito Federal e por lote. Obs: O SLU integra as RAs em lotes.
RF07	Filtro para o tipo de coleta	O sistema deve permitir que o usuário visualize os tipos diferentes de coleta de resíduos de maneira específica nos gráficos.
RF08	Filtro para o período	O sistema deve permitir que o usuário visualize os dados dos gráficos filtrando entre o ano e/ou o mês desejado.
RF09	Ranking dos lote	O sistema deve exibir um ranking dos lotes com o maior volume de resíduos.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

10. Requisitos Não Funcionais

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF01	Performance	O dashboard deve carregar as informações principais em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF02	Performance	As atualizações decorrentes da aplicação de filtros devem ocorrer em até 1 segundo, sempre que possível.
RNF03	Usabilidade	O sistema deve possuir interface intuitiva,

		organizada e de fácil navegação, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico utilizem o dashboard sem dificuldade.
RNF04	Performance	O dashboard deve ser responsivo, funcionando adequadamente em computadores e notebooks.
RNF05	Usabilidade	Os elementos visuais do dashboard (cards, gráficos, textos e mapa) devem apresentar boa legibilidade, com contraste adequado, organização visual e clareza das informações.
RNF06	Segurança	Os dados exibidos no dashboard devem ser protegidos contra alterações indevidas durante o uso da aplicação.
RNF07	Confiabilidade	O sistema deve garantir a integridade e consistência dos dados apresentados, evitando duplicidade, erros de exibição ou divergências entre gráficos, indicadores e mapas.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

11. Cronograma de Marcos/Sprint Planning

Tabela 4 – Cronograma de Marcos e Sprint Planning

Marco	Data
MVP Canvas	09/03/2026
Apresentação MVP Canvas	16/03/2026
Planejamento de Sprint (JIRA)	05/04/2026

Backlog, Histórias de Usuário e Sprint Planning	06/04/2026
Objetivos Iniciais no GitHub	13/04/2026
Definição de Personas	16/04/2026
Base de Dados e Tratamento de Dados	20/04/2026
Protótipo Visual v2 / Wireframe	27/04/2026
Modelagem de Dados	27/04/2026
Documento de Requisitos Atualizado	04/05/2026
Requisitos Não Funcionais	04/05/2026
Protótipo Visual v3 — Dashboard Estático	18/05/2026

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12. Base de Dados

Para a concepção do modelo de dados que fundamenta o painel interativo do projeto, adotou-se uma abordagem metodológica baseada na integração de múltiplas fontes de dados abertos e relatórios institucionais. O objetivo desta etapa foi garantir que a ferramenta de apoio à tomada de decisão estivesse ancorada em informações verídicas, atualizadas e representativas do cenário de gestão de resíduos sólidos no Distrito Federal (DF).

A construção da base de dados bruta iniciou-se com o processo de extração de dados dos Relatórios Anuais e de Atividades do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF), englobando o triênio de 2023, 2024 e 2025. Destes documentos oficiais, foram mapeadas e extraídas variáveis operacionais e financeiras essenciais para o escopo do projeto, destacando-se: os tipos de coleta executados, a volumetria recolhida

de cada categoria (mensurada em toneladas) e os custos associados a cada modalidade de serviço.

A fim de enriquecer a modelagem com dados de infraestrutura urbana, procedeu-se também à coleta de informações geoespaciais e quantitativas disponibilizadas nas bases de dados públicas do portal do SLU. Esta etapa permitiu o levantamento e a catalogação da distribuição dos equipamentos de descarte instalados no DF, especificamente os papa-lixos, papa-recicláveis e papa-entulhos.

Para viabilizar análises de correlação entre a geração de resíduos e a densidade populacional, os dados logísticos foram cruzados com informações demográficas. Para tanto, extraiu-se a projeção habitacional de cada Região Administrativa (RA) do DF a partir do Painel InfoSaúde, mantido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A consolidação dessas fontes heterogêneas gerou a base inicial de trabalho. Posteriormente, este repositório bruto foi submetido a um rigoroso processo de ETL (Extração, Transformação e Carga). Durante a etapa de transformação, realizou-se a higienização dos dados, o tratamento de valores nulos e inconsistências, bem como a padronização das nomenclaturas para os Lotes e Regiões Administrativas. O artefato resultante desse tratamento metodológico atua como a base de dados tratada e estruturada para a alimentação dos algoritmos e visualizações do *dashboard* final.

Tanto a base de dados bruta, quanto o script de ETL em Python e a planilha tratada final encontram-se versionados e disponibilizados publicamente no repositório oficial do projeto no GitHub¹ no diretório “Entrega_3”, referidos respectivamente por: “Base_dados_SMART_att.xlsx”, “etl_smartcoleta.py” e “Base_dados_SMART_tratada.xlsx”.

12.1 Visão geral da base

A planilha analisada contém cinco abas principais, com dados tratados para apoiar a análise da coleta de resíduos, população, custos operacionais e qualidade do processo de tratamento dos dados.

Tabela 5 – Resumo geral da base tratada.

Aba	Quantidade de linhas	Quantidade de colunas	Finalidade principal
base_mensal_consolidada	3.493	7	Dados operacionais mensais consolidados
populacao_df	103	5	Dados populacionais por Região Administrativa
custos_operacao_pev	109	7	Custos operacionais mensais
equipamentos_por_ra	854	5	Registro quantitativo das infraestruturas físicas de coleta de resíduos instaladas ao longo das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
resumo_qualidade	13	6	Controle de qualidade e rastreabilidade do tratamento

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12.2 Aba: base_mensal_consolidada

Tabela principal com dados mensais consolidados sobre resíduos, coleta, aterramento, custos, indicadores operacionais e categorias relacionadas à gestão de resíduos no Distrito Federal.

Tabela 6 – Dados presentes na aba referida.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Indica de qual aba ou tabela original o dado foi extraído. Ajuda a rastrear a fonte interna do dado tratado.	coleta_volumosos_PEV
ano	Inteiro	Ano de referência do registro	2023, 2024, 2025
mes	Texto	Mês de referência no formato numérico com dois dígitos.	01, 02, 12
data_referencia	Data	Data padronizada usada para representar o mês e ano do registro. Normalmente aparece como o primeiro dia do mês.	2023-01-01
indicador	Texto	Representa o tipo de dado medido, como coleta, aterramento ou resíduos de saúde.	Coleta Domiciliar (t)
categoria	Texto	Classificação complementar do indicador. Pode representar local, tipo de resíduo, totalizador ou unidade operacional.	Lote I
valor	Número decimal	Valor numérico associado ao indicador e à categoria. Pode representar	21722,42

		toneladas, custos ou quantidades, dependendo do indicador.	
--	--	--	--

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12.3 Aba: populacao_df

Tabela com dados populacionais por Região Administrativa do Distrito Federal, separados por sexo e total populacional.

Tabela 7 – Dados presentes na aba referida.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
ano	Inteiro	Ano de referência da população registrada.	2024
regiao_administrativa	Texto	Nome da Região Administrativa do Distrito Federal.	Águas Claras
mulheres	Inteiro	Quantidade de mulheres registradas na região administrativa.	67921
homens	Inteiro	Quantidade de homens registrados na região administrativa.	61448
pop_total	Inteiro	População total da região administrativa, somando homens e mulheres.	129369

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12.4 Aba: custos_operacao_pev

Tabela com dados mensais de custos operacionais dos papa-entulho(pev)

Tabela 8 – Dados presentes na aba referida.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Indica a aba ou tabela original de onde o dado foi extraído.	Custo_Operacao_PEV_P79
ano	Inteiro	Ano de referência do custo.	2024
mes	Texto	Mês de referência no formato numérico com dois dígitos.	01
data_referencia	Data	Data padronizada referente ao mês e ano do custo.	2024-01-01
secao	Texto	Área, unidade ou serviço relacionado ao custo operacional.	CUSTO DA OPERAÇÃO DOS PAPA ENTULHO (PEV)
categoria	Texto	Tipo de custo ou classificação do registro financeiro/operacional.	Custo por tonelada
valor	Número decimal	Valor financeiro ou operacional correspondente à seção e categoria.	43.69

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12.5 Aba: equipamentos_por_ra

Tabela com o registro quantitativo e a distribuição das infraestruturas físicas de coleta de resíduos (Papa-Lixo, Papa-Reciclável e Papa-Entulho) instaladas ao longo das Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal.

Tabela 9 – Dados presentes na aba referida.

Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
ano	Numérico	Ano de referência correspondente ao registro do equipamento.	2025
objectid	Numérico	Identificador único (ID) atribuído a cada equipamento registrado na base.	1, 413, 814
regiao_administrativa	Texto	Nome da Região Administrativa (RA) onde o equipamento está fisicamente alocado.	Plano Piloto, Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia
lote	Numérico	Número do lote de operação (divisão territorial de prestação de serviços de coleta) ao qual o equipamento pertence.	1, 2, 3
tipo_equipamento	Texto	Classificação do equipamento especializado disponibilizado no local.	Papa Entulho, Papa Reciclavel, Papa Lixo

Fonte: Equipe do projeto (2026).

12.6 Aba: resumo_qualidade

Tabela de controle da qualidade do tratamento dos dados. Mostra a relação entre as abas originais e o resultado após o tratamento.

Tabela 10 – Dados presentes na aba referida.

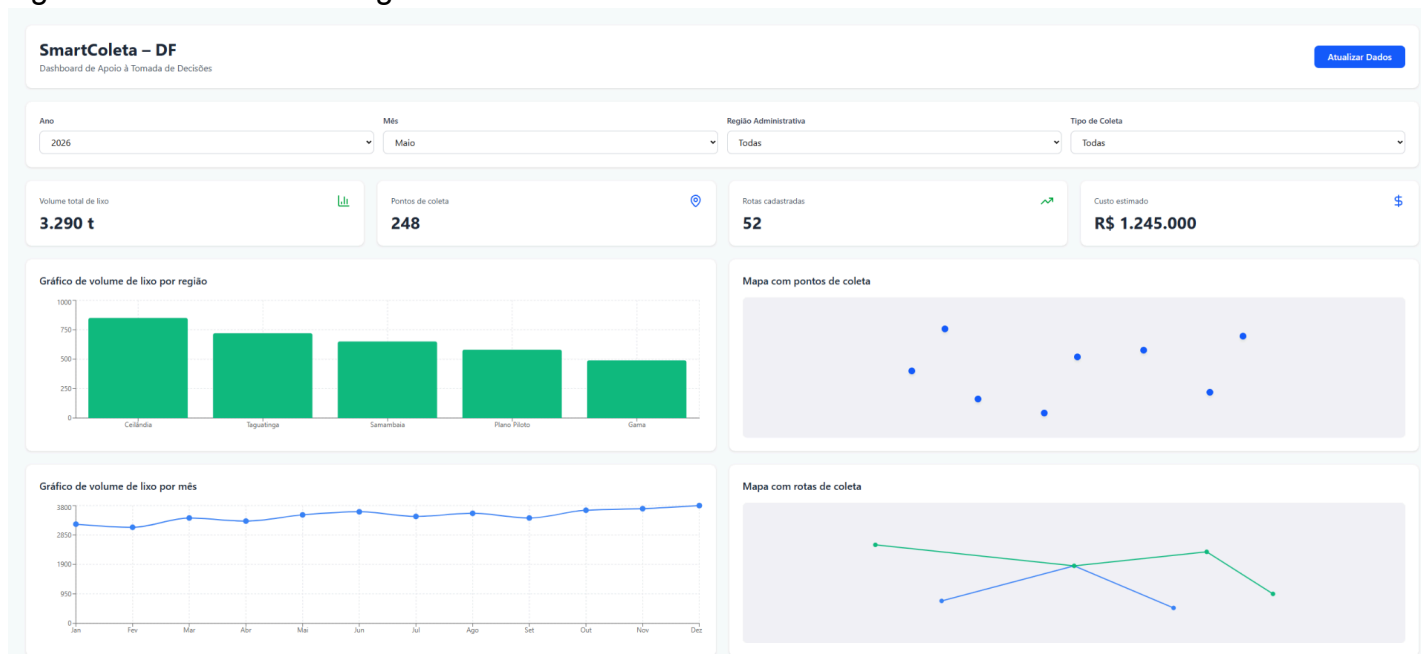
Campo	Tipo de dado	Descrição	Exemplo
aba_origem	Texto	Nome da aba ou fonte original analisada.	Coleta_Lotes_P5 2
tipo_tratamento	Texto	Tipo de transformação aplicada aos dados.	mensal
linhas_originais	Inteiro	Quantidade de linhas existentes antes do tratamento.	75
colunas_originais	Inteiro	Quantidade de colunas existentes antes do tratamento.	16
linhas_tratadas	Inteiro	Quantidade de linhas geradas após o tratamento dos dados.	720
colunas_tratadas	Inteiro	Quantidade de colunas geradas após o tratamento dos dados.	7

Fonte: Equipe do projeto (2026).

¹ Repositório do projeto disponível em: https://github.com/gllugli/SmartColeta-DF/tree/main/docs/Entrega_3. Acesso em: 20 jun. 2026.

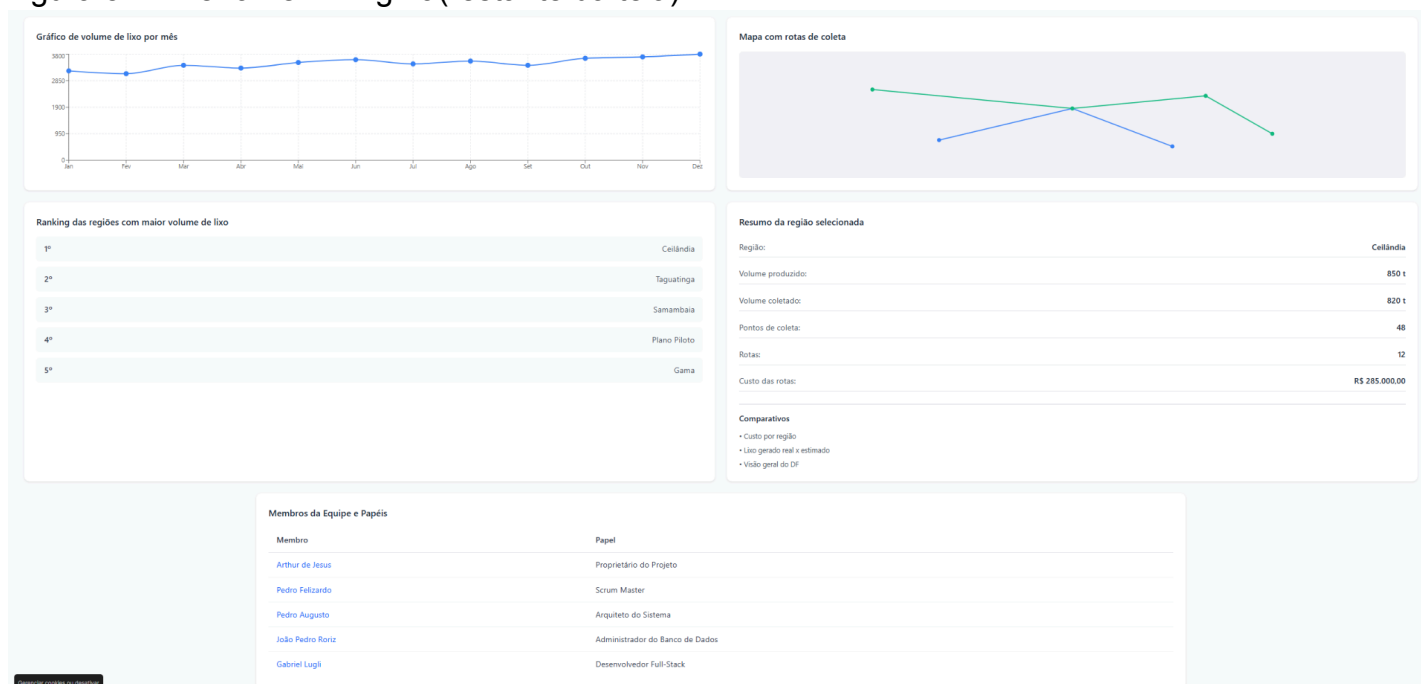
13. Protótipo Visual(v2)

Figura 4 - Wireframe v2 Figma



Fonte: Equipe do projeto (2026).

Figura 5 - Wireframe v2 Figma(restante da tela)



Fonte: Equipe do projeto (2026).

Essa versão do wireframe se encontra disponível no Github do projeto. Link de acesso: https://github.com/gllugli/SmartColeta-DF/blob/main/docs/Entrega_3/Wireframe_V1.md

14. Testes e Validação

A validação foi organizada em três frentes principais. A primeira foi a verificação funcional, voltada a confirmar se a base de dados, os filtros e a renderização do dashboard estavam funcionando conforme o contrato esperado. A segunda foi a avaliação de performance, com medição do tempo de carregamento inicial da base e do tempo de geração do HTML em diferentes combinações de Página 3 filtros. A terceira foi a inspeção de usabilidade, considerando clareza dos filtros, rótulos, elementos semânticos e responsividade definida no CSS.

Foram usados testes automatizados com unittest, inspeção do código-fonte e um script auxiliar de medição executado localmente. Também foi observado o padrão visual dos PDFs existentes na pasta docs para manter o documento no formato acadêmico utilizado pelo grupo.

14.1 Funcionalidade

Os testes funcionais verificaram se o dashboard consegue carregar a base tratada, reconhecer colunas essenciais, normalizar nomes de regiões administrativas, agrupar indicadores e aplicar filtros de forma coerente. A suíte automatizada existente em `“tests/test_smartcoleta.py”` foi executada com descoberta explícita de testes, usando o comando `“python -m unittest discover -s tests”`.

Tabela 11 – Testes(Funcionalidade)

Evidência	Resultado observado
Contrato da base	A planilha existe, possui registros e contém campos esperados, como valor, regioao e tipo_equipamento.

Normalização de domínio	Entradas como Ceilandia foram normalizadas para Ceilândia; indicadores conhecidos foram agrupados corretamente.
Filtros compatíveis	Região e lote compatíveis foram mantidos na seleção, preservando o filtro aplicado pelo usuário.
Filtros conflitantes	Quando a região não pertencia ao lote selecionado, a região foi redefinida para Todas, evitando resultado incoerente.
Renderização do dashboard	O HTML gerado iniciou com <!doctype html>, trouxe o filtro de região e exibiu o contexto SmartColeta - DF.
Execução automatizada	Foram executados 5 testes em 0,326 s, com resultado OK.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

14.2 Performance

A avaliação de performance mediu o tempo de carregamento inicial da base e o tempo de renderização do dashboard com diferentes parâmetros de consulta. O objetivo não foi simular carga de produção, mas verificar se o MVP responde de forma adequada para uso acadêmico e demonstração local.

Tabela 12 – Testes(Performance)

Métrica	Valor medido
Primeiro carregamento da base	0,3080 s
Registros da base mensal	3.492 registros
Regiões reconhecidas	38 regiões
Renderizações medidas	160 renderizações
Tempo médio de renderização	0,0185 s
Tempo mediano de renderização	0,0147 s
Tempo máximo observado	0,0699 s
Tamanho do último HTML gerado	14.284 bytes

Fonte: Equipe do projeto (2026).

Os resultados indicam que, depois do carregamento inicial, a geração das páginas

ocorre em tempo baixo. Isso é coerente com a estratégia adotada no projeto, em que os dados são carregados da planilha e reutilizados em cache enquanto a fonte não é alterada.

14.3 Usabilidade

A usabilidade foi avaliada por inspeção estrutural do HTML e do CSS, considerando elementos básicos que ajudam o usuário a compreender e operar o dashboard. O sistema possui filtros para ano, mês, lote, região e tipo de coleta, além de botão de atualização, indicadores, gráficos, ranking e resumo da localidade líder.

Tabela 13 – Testes(Usabilidade)

Critério de usabilidade	Resultado observado
Rótulos dos filtros	Todos os selects possuem label correspondente: ano, mes, lote, regioao e tipo.
Semântica e acessibilidade inicial	Foram identificados 7 elementos com aria-label no HTML gerado.
Controle principal	O botão de atualização é do tipo submit e está vinculado ao formulário de filtros.
Responsividade	O CSS define quebras em 1200 px, 1100 px, 900 px e 720 px, reorganizando filtros, métricas e cards em telas menores.
Estados sem dados	Os gráficos e listas exibem mensagens de estado vazio quando não existem dados para a combinação selecionada.
Clareza operacional	Os textos do dashboard estão em português e os filtros recalculam os indicadores conforme a seleção feita pelo usuário.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

14.4 Validação com Critérios Definidos

Para concluir a validação, foram definidos critérios de aceite objetivos. Cada critério foi comparado com uma evidência observada no projeto e classificado conforme o resultado obtido.

Tabela 14 – Testes(Validação)

Critério	Evidência	Resultado
C1 - Base de dados disponível e com contrato mínimo.	Teste automatizado confirmou existência da planilha, presença de registros e colunas essenciais.	Aprovado.
C2 - Filtros funcionam sem gerar seleção incoerente.	Testes confirmaram aceite de filtros válidos e redefinição de região quando há conflito com lote.	Aprovado.
C3 - Dashboard renderiza a página principal.	render_dashboard gerou HTML com estrutura do documento, filtro de região, Taguatinga e título SmartColeta - DF.	Aprovado.
C4 - Performance adequada para demonstração acadêmica.	Primeiro carregamento em 0,3080 s e renderização máxima observada de 0,0699 s em 160 medições.	Aprovado.
C5 - Usabilidade inicial verificável.	Todos os filtros possuem labels, há aria-labels e CSS responsivo para telas menores.	Aprovado com limitação.
C6 - Tratamento de falhas e estados sem dados.	O sistema possui página de erro para falha de carregamento e estados vazios para gráficos sem dados.	Aprovado.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

Com base nos testes executados, o MVP SmartColeta-DF atende aos critérios mínimos definidos para a Entrega 5. O dashboard carrega a base tratada, aplica filtros relevantes, apresenta indicadores e gráficos, lida com conflitos simples de seleção e apresenta desempenho adequado para demonstração acadêmica.

15. Benefícios da Solução

A solução proposta pelo SmartColeta-DF oferece benefícios operacionais, econômicos, sociais e tecnológicos para os usuários envolvidos no planejamento da coleta de resíduos sólidos urbanos. Ao utilizar dados geográficos e operacionais, a plataforma permite apoiar a tomada de decisão dos gestores e planejadores logísticos, contribuindo para a criação de rotas mais eficientes, melhor distribuição da frota e redução do tempo de operação.

Do ponto de vista econômico, o principal benefício está na possibilidade de reduzir custos operacionais relacionados ao consumo de combustível, manutenção dos veículos e uso inadequado dos recursos disponíveis. Com rotas mais bem planejadas, os órgãos públicos responsáveis pela limpeza urbana podem utilizar melhor sua estrutura, evitando deslocamentos desnecessários e aumentando a produtividade das equipes de coleta.

No aspecto social, a solução contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado à população do Distrito Federal. A otimização do planejamento pode reduzir atrasos, minimizar o acúmulo de resíduos nas ruas e melhorar a cobertura das regiões atendidas. Dessa forma, os cidadãos passam a ser beneficiados por uma coleta mais regular, eficiente e alinhada às necessidades urbanas.

Em relação ao aspecto tecnológico, o SmartColeta-DF fortalece a modernização da gestão pública ao introduzir uma ferramenta baseada em análise de dados. A plataforma não substitui a decisão humana, mas oferece informações mais organizadas e confiáveis para que gestores e planejadores possam avaliar alternativas antes da execução prática das rotas.

Assim, o valor da solução está em transformar um processo tradicionalmente manual e pouco integrado em um modelo mais inteligente, visual e orientado por dados. Para os usuários diretos, como gestores públicos e planejadores logísticos, o sistema oferece apoio estratégico e operacional. Para a população, gera benefícios indiretos por meio de uma cidade mais limpa, redução de falhas na coleta e melhor uso dos recursos públicos.

A partir dos dados coletados e analisados, a equipe do projeto identificou 5 descobertas/insights:

Insight 1 - O fim do ano deve ser tratado como período crítico de operação: Os dados mostram picos recorrentes de coleta domiciliar no último trimestre, especialmente em dezembro. Isso indica que o planejamento operacional não deve ser uniforme ao longo do ano. A gestão pode antecipar o reforço de frota, ampliar equipes temporárias e revisar rotas antes dos meses de maior demanda.

Insight 2 - O Lote III exige atenção prioritária no planejamento de capacidade: O Lote III apresentou o maior volume acumulado de coleta domiciliar no período analisado, com 825.112,81 toneladas. Isso sugere que esse lote deve receber atenção especial em análises de capacidade, dimensionamento de frota e priorização de rotas.

Insight 3 - A infraestrutura está concentrada e precisa ser analisada por demanda real: O Plano Piloto concentra a maior quantidade de equipamentos, mas RAs mais populosas, como Ceilândia e Samambaia, possuem menor disponibilidade relativa. O dado não significa automaticamente erro de distribuição, pois o fluxo diário e o perfil urbano também influenciam a demanda, mas revela a necessidade de um indicador de cobertura mais refinado no dashboard.

Insight 4 - O entulho mecanizado é um grande componente da pressão operacional: O pico de 24.133,78 toneladas de entulho mecanizado no Lote III mostra

que esse tipo de resíduo pode atingir volumes semelhantes aos da coleta domiciliar. Portanto, o dashboard deve tratar entulho mecanizado como indicador estratégico, e não apenas como informação complementar.

Insight 5 - Custos de PEV precisam de monitoramento contínuo: A existência de forte dispersão nos custos, somada ao custo total máximo de R\$ 1.006.593,76, demonstra que o acompanhamento financeiro deve ser integrado à análise operacional. Um aumento de volume ou de demanda por entulho e volumosos pode pressionar diretamente o orçamento.

Tabela 15 – Insights

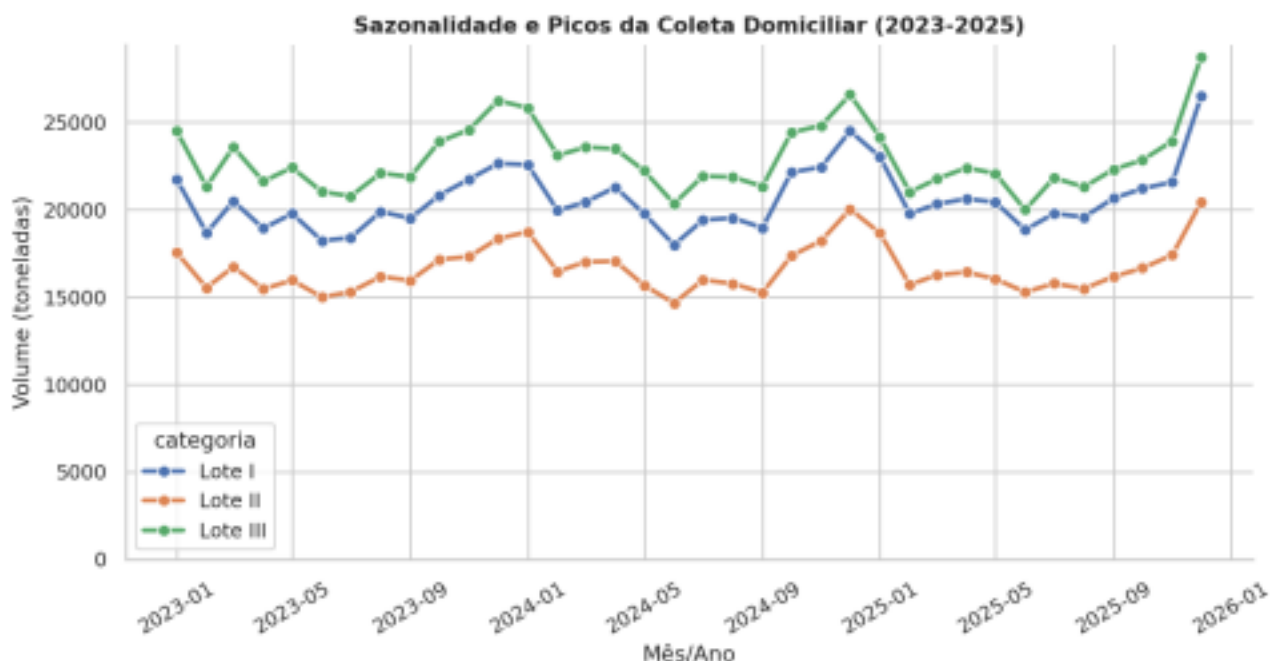
Insight aplicado	Valor para a gestão
Sazonalidade da coleta	Permite antecipar picos e planejar reforço operacional.
Concentração de equipamentos	Mostra rapidamente onde a infraestrutura está concentrada.
Entulho mecanizado	Evidencia o peso operacional do entulho e sua variação.
População versus infraestrutura	Aponta RAs com possível déficit ou excesso relativo de equipamentos.
Custos de PEV	Permite acompanhar volatilidade e categorias que encarecem a operação.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

16. Protótipo Visual(v3)

16.1 Sazonalidade e picos da coleta domiciliar

Figura 6 - Evolução mensal da coleta domiciliar por lote entre 2023 e 2025.



Fonte: Equipe do projeto (2026).

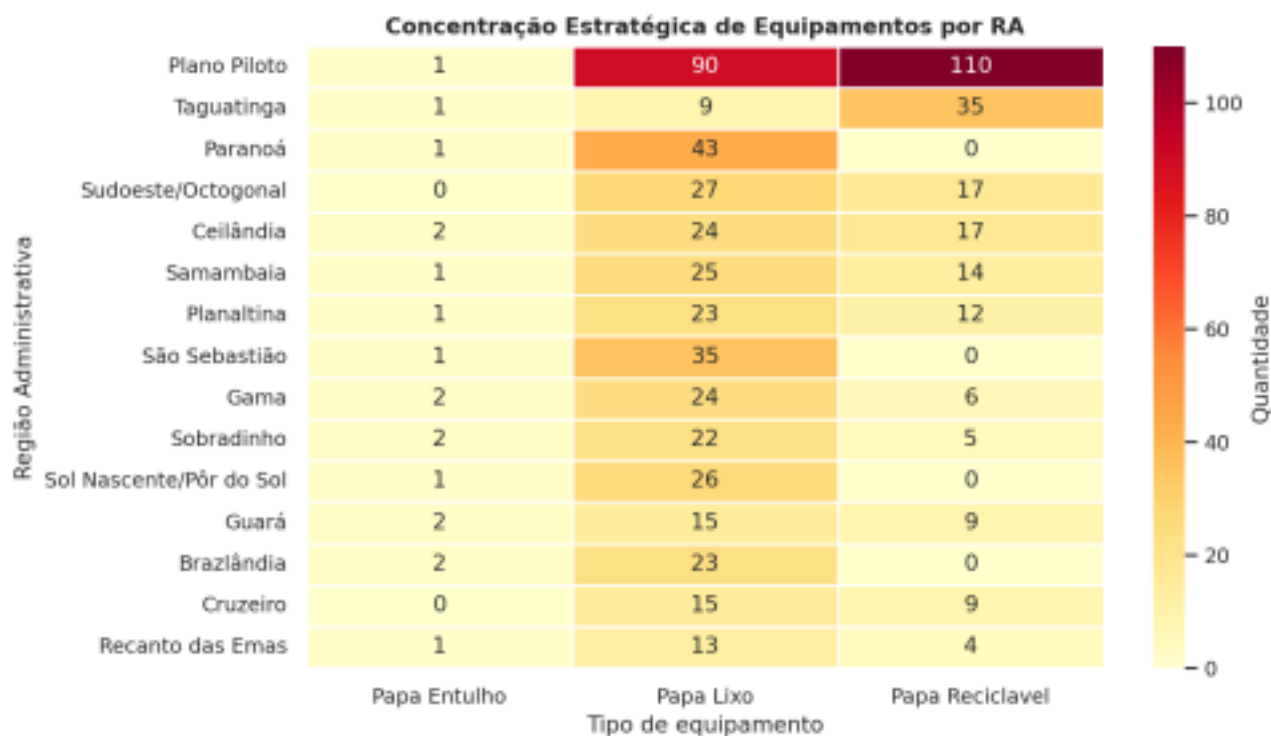
O gráfico de linhas utiliza o eixo horizontal para representar a linha do tempo, em meses e anos, e o eixo vertical para representar o volume mensal coletado em toneladas. Cada linha representa um lote de coleta, e cada marcador indica o fechamento de um mês específico.

Leitura estratégica: os três lotes apresentaram picos recorrentes no último trimestre, principalmente em dezembro. Esse comportamento indica sazonalidade e permite antecipar a necessidade de reforço de frota, equipes e planejamento logístico no fim de cada ano.

O Lote I teve crescimento expressivo em dezembro de 2024 e dezembro de 2025, mas não é o maior em volume absoluto. O Lote III é o maior no acumulado e também registra o maior pico mensal da série.

16.2 Concentração estratégica de equipamentos por Região Administrativa

Figura 7 - Mapa de calor da concentração de equipamentos nas 15 RAs com maior quantidade registrada.



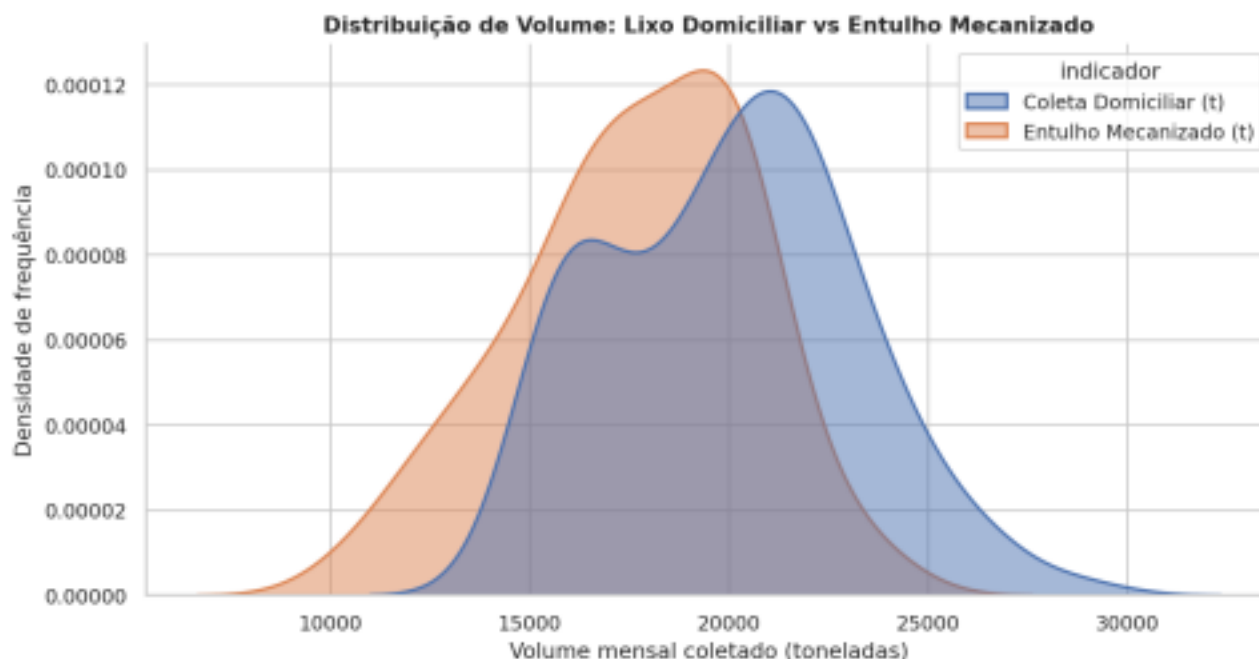
Fonte: Equipe do projeto (2026).

O mapa de calor lista as Regiões Administrativas no eixo vertical e os tipos de equipamentos no eixo horizontal. A intensidade da cor indica a quantidade de equipamentos: quanto mais escura e avermelhada a célula, maior a concentração. Os números dentro das células representam as contagens absolutas.

Leitura estratégica: o Plano Piloto é um ponto extremamente concentrado de infraestrutura, com 201 equipamentos. Essa concentração pode estar associada ao perfil administrativo, comercial e de alto fluxo diário da região. Ao mesmo tempo, RAs populosas como Ceilândia e Samambaia aparecem com quantidade bem menor, o que exige análise de proporcionalidade entre infraestrutura e demanda real.

16.3 Distribuição de volume: coleta domiciliar versus entulho mecanizado

Figura 8 - Distribuição estatística dos volumes mensais de coleta domiciliar e entulho mecanizado.



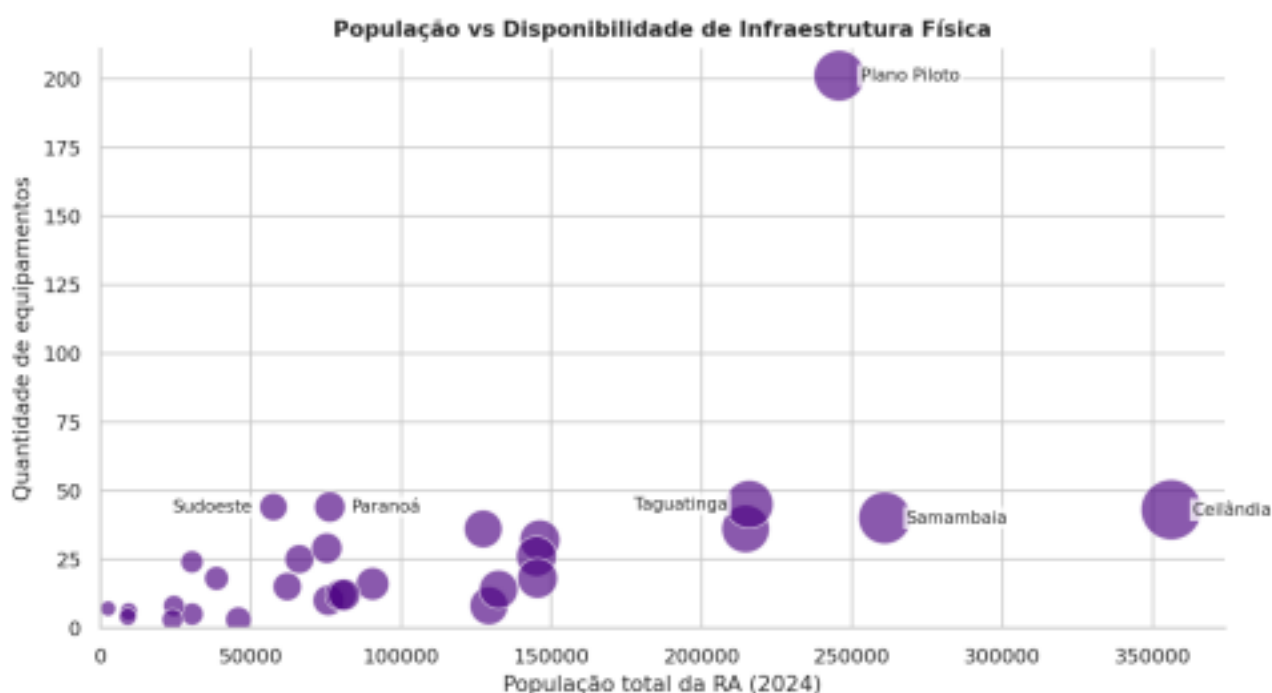
Fonte: Equipe do projeto (2026).

O gráfico utilizado é uma curva de densidade, também conhecida como KDE. O eixo horizontal mostra o volume mensal coletado em toneladas, enquanto o eixo vertical representa a densidade de frequência. As áreas preenchidas indicam onde os volumes mensais aparecem com maior frequência.

Leitura estratégica: o entulho mecanizado apresenta volumes mensais muito altos, com médias próximas às da coleta domiciliar em alguns lotes. Isso mostra que resíduos de construção, entulho e volumosos não são uma demanda secundária; eles representam um eixo operacional relevante e devem ser acompanhados no dashboard como indicador próprio.

16.4 Correlação entre população e infraestrutura física

Figura 9 - Relação entre população total da RA e quantidade de equipamentos físicos disponíveis.



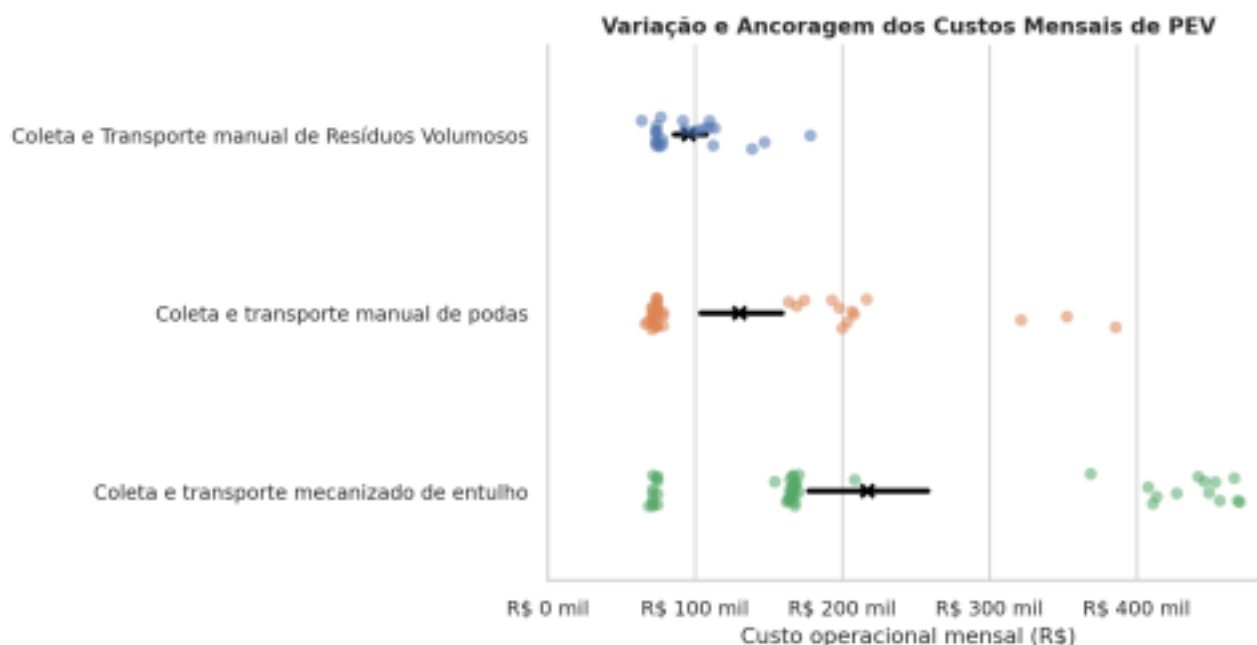
Fonte: Equipe do projeto (2026).

O gráfico de dispersão utiliza o eixo horizontal para indicar a população total da RA em 2024 e o eixo vertical para indicar a quantidade de equipamentos físicos disponíveis. Cada bolha representa uma Região Administrativa; o tamanho da bolha reforça visualmente a população.

Leitura estratégica: o gráfico responde se a infraestrutura acompanha a demanda populacional. A análise revela desequilíbrio: o Plano Piloto possui 81,74 equipamentos por 100 mil habitantes, enquanto Ceilândia possui 12,07 e Samambaia 15,32. Portanto, a distribuição física de equipamentos não parece proporcional apenas à população residente.

16.5 Estabilidade e variação dos custos mensais de PEV

Figura 10 - Dispersão dos custos mensais por categoria operacional de PEV.



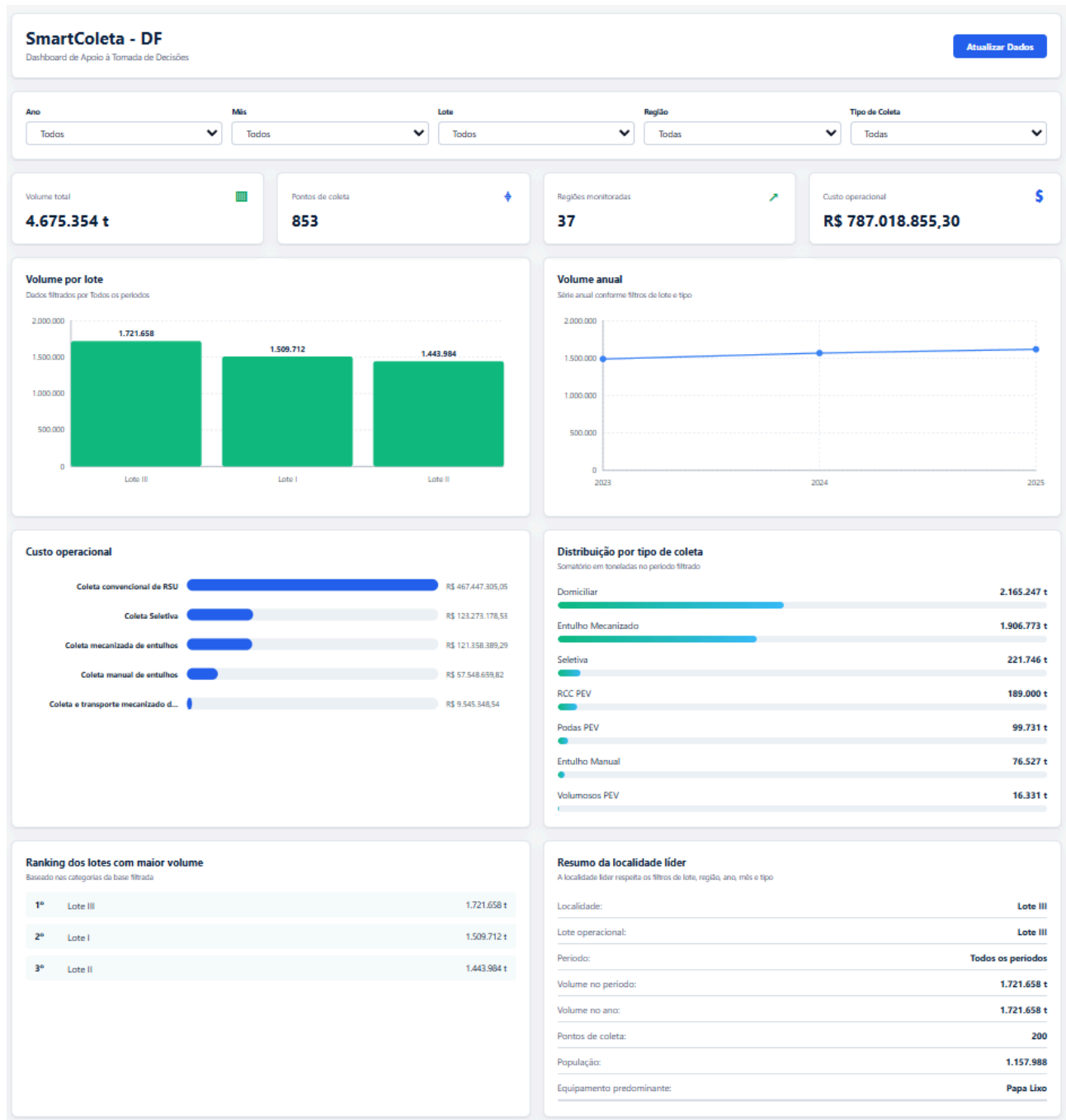
Fonte: Equipe do projeto (2026).

O gráfico de dispersão por categoria mostra no eixo vertical os tipos de despesas operacionais e no eixo horizontal os valores financeiros em reais. Cada ponto representa um gasto mensal observado. O marcador preto em formato de X indica a média histórica daquela categoria.

Leitura estratégica: categorias com pontos concentrados ao redor da média indicam custos mais estáveis, enquanto categorias com pontos muito espalhados indicam volatilidade financeira. A categoria de coleta e transporte mecanizado de entulho possui média elevada e grande dispersão, demonstrando impacto relevante sobre o orçamento. O custo total, embora não esteja no gráfico principal de dispersão, chegou a ultrapassar um milhão de reais em dezembro de 2025.

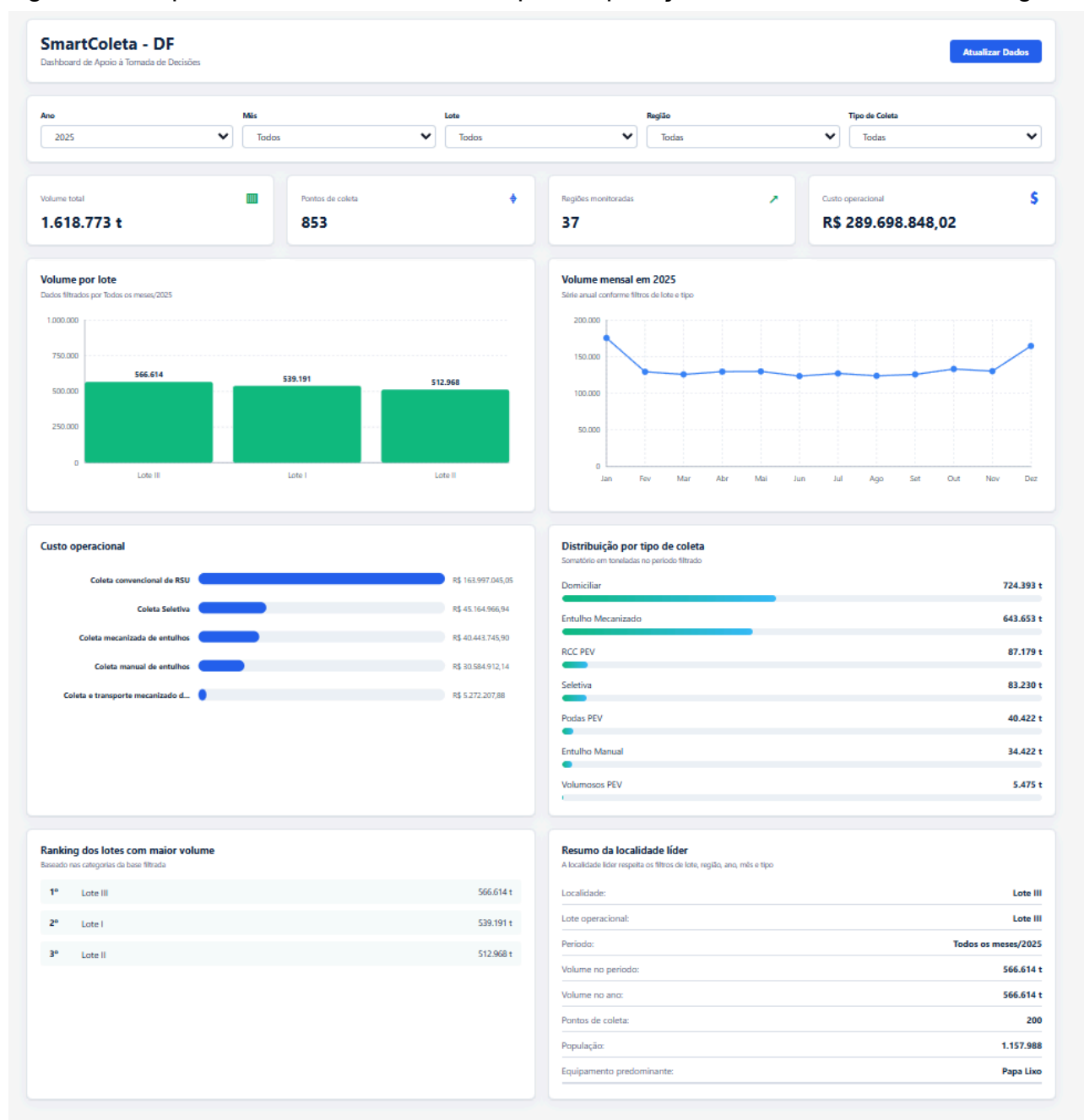
17. Protótipo Visual(v4)

Figura 11 - captura da tela inicial ao abrir o dashboard



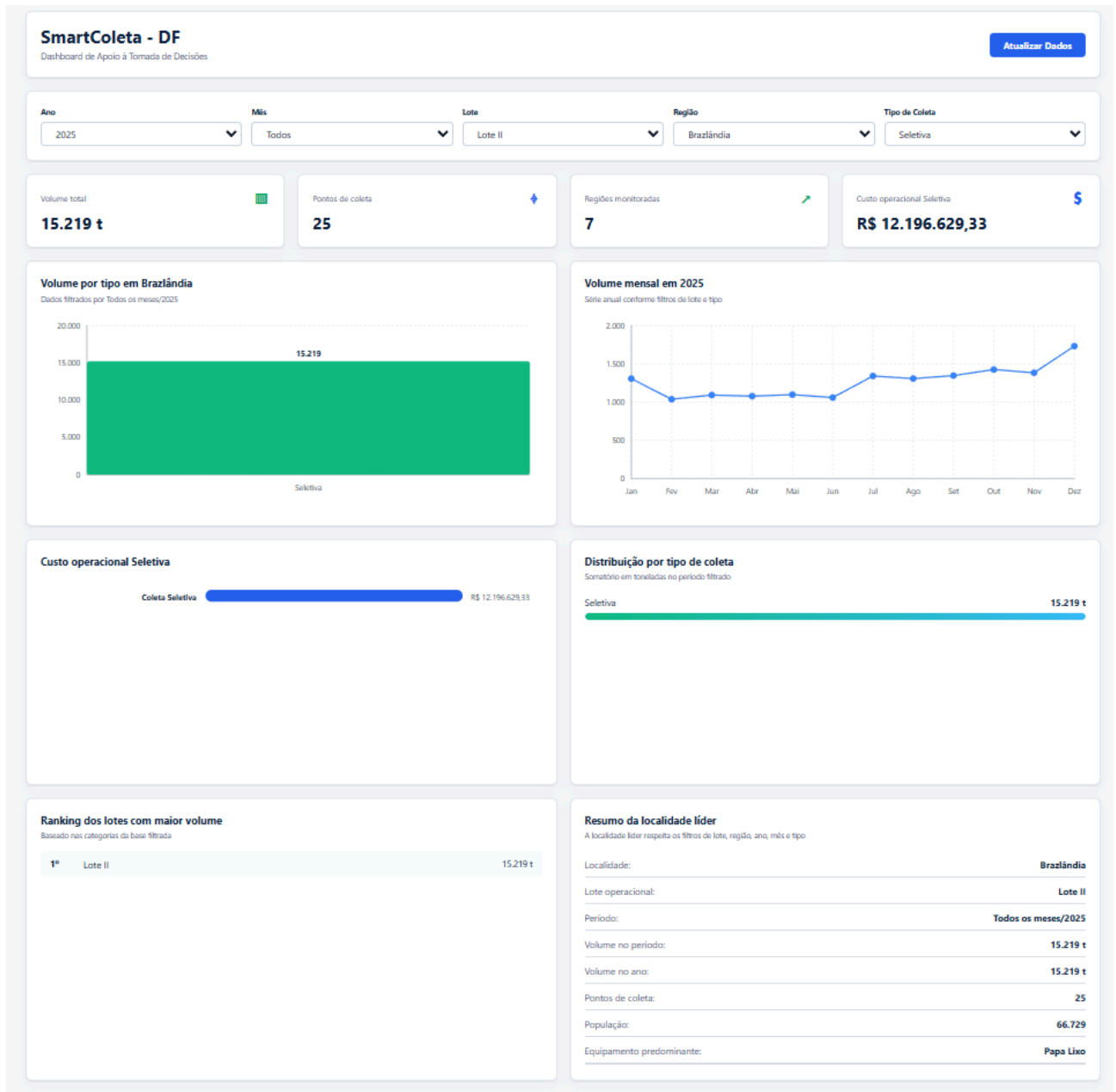
Fonte: Equipe do projeto (2026).

Figura 12 - captura de tela do dashboard após a aplicação dos filtros de “Lote” e “Região”



Fonte: Equipe do projeto (2026).

Figura 13 - captura de tela do dashboard após a aplicação do filtro “Tipo de Coleta”



Fonte: Equipe do projeto (2026).

Link para acesso ao dashboard: <https://smartcoleta-df.vercel.app/>

17.1 Descrição Estrutural e Visual dos Elementos do Dashboard

1. Barra de Filtros Globais de Segmentação

A barra de filtros globais, localizada no cabeçalho superior do painel, é composta por um conjunto de menus suspensos dispostos horizontalmente. Estes elementos de interface interativa permitem a seleção e o cruzamento de parâmetros específicos de análise, estruturados nas categorias de Ano, Mês, Lote, Região e Tipo de Coleta. O sistema apresenta a totalidade dos dados (indicada pela opção "Todas" ou "Todos") como configuração padrão inicial.

2. Cartões de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Posicionados imediatamente abaixo da ferramenta de filtragem, o painel exibe quatro cartões retangulares alinhados horizontalmente, destinados aos indicadores de alto nível. Cada bloco destaca uma métrica central em tipografia ampliada, acompanhada de ícones temáticos para rápida associação visual e títulos descritivos. Especificamente, os cartões quantificam o volume total expresso em toneladas, a quantidade absoluta de pontos de coleta, o número de regiões monitoradas (acompanhado de um indicativo visual de tendência crescente) e o custo operacional total consolidado em Reais.

3. Representação Gráfica do Volume por Lote

A distribuição volumétrica por lote contratual é ilustrada por meio de um gráfico de barras verticais. O eixo horizontal categoriza os dados sob a perspectiva territorial, elencando os Lotes I, II e III, enquanto o eixo vertical estabelece a escala quantitativa de volume. Para garantir a precisão da leitura sem a necessidade de inferências pelo eixo, o valor numérico exato da volumetria é explicitado no topo de cada coluna representativa.

4. Série Histórica de Volume Anual

Para a representação da evolução temporal da geração de resíduos, utiliza-se um gráfico de linhas bidimensionais equipado com marcadores de pontos. O eixo horizontal dispõe a progressão cronológica em anos (de 2023 a 2025), e o eixo vertical mantém uma escala numérica compatível com a análise volumétrica. Uma linha contínua interliga as marcações anuais, evidenciando visualmente a tendência longitudinal de comportamento dos dados no período analisado.

5. Detalhamento do Custo Operacional

A composição financeira da operação é destrinchada por meio de um gráfico de barras horizontais. O eixo vertical elenca, de forma descritiva, as modalidades de serviço prestadas, tais como coleta convencional de RSU, coleta seletiva e coleta mecanizada de entulhos. A magnitude financeira alocada a cada categoria é ilustrada pelo comprimento de barras destacadas em cor sólida sobre um fundo em tom neutro (que indica a proporção total potencial), sendo o valor exato em Reais reportado textualmente à direita de cada barra.

6. Distribuição Volumétrica por Tipo de Coleta

A estratificação do volume coletado em função da tipologia do resíduo é exibida em um formato de lista com barras de progresso horizontais simplificadas. As categorias operacionais (como resíduos domiciliares, entulhos e podas) são alinhadas à margem esquerda da interface. O volume relativo é visualmente indicado pelo preenchimento linear das barras, invariavelmente acompanhadas do respectivo somatório numérico exato, em toneladas, posicionado à margem direita.

7. Tabela de Classificação dos Lotes (Ranking)

A ordenação das macrorregiões contratuais é sistematizada em uma tabela estruturada simples. O componente apresenta um ranqueamento organizado em linhas alternadas em tons contrastantes, uma técnica visual adotada para facilitar a leitura tabular ininterrupta. A estrutura exhibe a posição ordinal de cada lote em relação ao volume gerado, discriminando o nome da localidade e a respectiva volumetria total, alinhada à direita da composição.

8. Síntese Informativa da Localidade Líder

O detalhamento das características da região com maior demanda (no caso referenciado, o Lote III) é consolidado em um quadro textual de formatação semelhante a uma ficha técnica. Este componente organiza as informações sistematicamente em pares de atributos e valores. As descrições dos atributos — englobando variáveis como população impactada, período, total de pontos de coleta e equipamento logístico predominante — figuram alinhadas à esquerda. Em contrapartida, os dados numéricos e textuais correspondentes são realçados tipograficamente e alinhados à direita, permitindo uma assimilação objetiva do perfil da referida localidade.

18. Cenários de Negócio (Revisão)

Tabela 16 – Cenários de Negócio(Revisado)

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Baixa prioridade pública para inovação urbana e dificuldade de acesso a dados oficiais.	Gestão de resíduos segue relevante, mas depende de validação e apoio dos órgãos públicos.	Apoio a cidades inteligentes e sustentabilidade favorece parcerias e adoção do projeto.
Econômica	Limitações orçamentárias dificultam investimento em tecnologia e capacitação.	Redução de custos torna o projeto atrativo se houver bons resultados no planejamento.	Economia gerada pelas rotas otimizadas permite expansão para outras regiões.
Social	População continua sofrendo	Coleta se torna mais regular,	Serviço público melhora, com

	com atrasos, acúmulo de lixo e falta de informação.	beneficiando moradores e equipes operacionais.	cidade mais limpa e maior confiança da população.
Tecnológica	Dados incompletos ou desatualizados prejudicam a qualidade das rotas.	Sistema usa dados disponíveis para gerar mapas, análises e simulações com validação humana.	Integração futura com IA, dados em tempo real e dashboards mais avançados.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

19. Segurança e Privacidade

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, tem como objeto principal a proteção de dados pessoais. A própria lei define dado pessoal como a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Portanto, quando uma base de dados não permite identificar diretamente ou indiretamente uma pessoa natural, ela não se enquadra como dado pessoal para os fins centrais da LGPD.

No caso do SmartColeta-DF, os dados utilizados não se referem a indivíduos específicos. Eles representam informações urbanas e operacionais, como regiões administrativas, volumes de resíduos, pontos de coleta, custos, equipamentos e dados populacionais agregados. Assim, o projeto não utiliza dados como nome, CPF, telefone, e-mail, endereço residencial individual, localização de pessoas, login, senha ou qualquer dado pessoal sensível.

Mesmo utilizando dados públicos, o projeto mantém boas práticas de proteção de dados, pois dado público não significa dado sem cuidado. Por isso, os dados foram

usados com finalidade acadêmica, de forma proporcional, transparente e sem exposição de informações individualizadas.

19.1 Declaração sobre a origem pública dos dados

Os dados utilizados no SmartColeta-DF foram obtidos a partir de fontes públicas disponíveis na internet, documentos de referência do projeto e bases organizadas/tratadas pela equipe para fins acadêmicos. Essas informações foram utilizadas exclusivamente para construção de dashboard, gráficos, indicadores, mapas e análises sobre a coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

As fontes públicas e abertas consultadas incluem bases e informações institucionais, estatísticas e documentais, como dados populacionais agregados, informações sobre resíduos sólidos, infraestrutura de coleta, regiões administrativas e materiais de apoio ao estudo do problema.

O uso desses dados é compatível com a finalidade do projeto, pois o SmartColeta DF não busca identificar cidadãos, trabalhadores, gestores ou qualquer pessoa física, mas sim analisar padrões urbanos e operacionais de coleta de resíduos.

19.2 Inventário dos dados utilizados e análise LGPD

Tabela 17 – Inventário de Dados e análise LGPD

Dado utilizado	Origem	Natureza do dado	Há dado pessoal?	Conclusão LGPD
Região Administrativa	Fontes públicas e bases do projeto	Dado geográfico/urbano	Não	Não identifica pessoa natural.
Volume de resíduos por região ou período	Bases públicas e/ou base tratada	Dado operacional agregado	Não	Representa quantidade estatística, sem titular individual.
Quantidade de coletas	Base tratada do projeto	Dado operacional agregado	Não	Não contém identificação de cidadãos ou

				trabalhadores.
Pontos de coleta e PEVs	Fontes públicas e bases do projeto	Dado de infraestrutura urbana	Não	Refere-se a locais/equipamentos públicos, não a pessoas.
Equipamentos por região	Fontes públicas e base tratada	Dado de infraestrutura	Não	Informação sobre estrutura de coleta, sem dados pessoais.
Custos operacionais	Bases públicas/documentais e base tratada	Dado econômico agregado	Não	Não há vínculo com pessoa natural identificável.
População por região	Fonte estatística pública, como IBGE	Dado estatístico agregado	Não	A população é apresentada de forma agregada, sem identificação individual.
Rotas planejadas ou estimadas	Geradas/organizadas pela equipe	Dado operacional do sistema	Não	As rotas não rastreiam pessoas em tempo real.
Indicadores e do gráficos dashboard	Dados tratados pela equipe	Dados estatísticos derivados	Não	São visualizações agregadas e não pessoais.

Fonte: Equipe do projeto (2026).

19.3 Por que os dados não desrespeitam a LGPD

Os dados usados pelo SmartColeta-DF não desrespeitam a LGPD pelos seguintes motivos:

- são dados públicos ou derivados de fontes públicas disponíveis na internet; • são utilizados apenas para finalidade acadêmica e demonstrativa; • não identificam pessoa natural;
- não contêm nome, CPF, telefone, e-mail, login, senha ou endereço residencial individual;
- não incluem dados pessoais sensíveis;
- são apresentados de forma agregada, estatística, operacional ou geográfica; • não realizam monitoramento individual de cidadãos, motoristas, coletores ou servidores;
- não há cadastro de usuários nem autenticação no MVP;
- não há compartilhamento de dados pessoais com terceiros;
- O uso dos dados está ligado diretamente à finalidade do projeto: análise da coleta de resíduos no Distrito Federal.

Conclui-se que os dados utilizados no projeto SmartColeta-DF não desrespeitam a LGPD, pois são dados públicos, disponíveis em fontes abertas na internet, tratados com finalidade acadêmica, organizados de forma agregada e sem identificação de pessoas naturais.

O projeto não realiza coleta de dados pessoais, não utiliza dados sensíveis, não possui cadastro de usuários e não monitora indivíduos. As informações utilizadas possuem caráter urbano, estatístico, geográfico, operacional e econômico, sendo empregadas exclusivamente para apoiar a análise da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

Dessa forma, o SmartColeta-DF respeita os princípios da LGPD,

especialmente finalidade, necessidade, adequação, transparência, segurança e prevenção, mantendo o uso dos dados dentro do escopo acadêmico e sem violação à privacidade de titulares de dados pessoais.

20. Revisão Geral

Unidade 1

- [✓] Relatório de imersão e definição do problema. Responsável: Equipe de pesquisa.
- [✓] Mapa de empatia/persona. Responsável: Designer/Analista.
- [✓] Registro de ideias (brainstorming). Responsável: Toda a equipe.

Unidade 2

- [✓] Documento de escopo e definição do MVP (Apresentar protótipo). Responsável: Líder do projeto.
- [✓] Backlog inicial. Responsável: Product Owner.
- [✓] Cronograma de desenvolvimento. Responsável: Scrum Master.
- [✓] Plano de projeto com papéis definidos. Responsável: Toda a equipe.

Unidade 3

- [✓] Diagrama de modelagem de dados. Responsável: Analista de dados.
- [✓] Scripts de ETL. Responsável: Desenvolvedor de dados.
- [✓] Base de dados estruturada. Responsável: Equipe técnica.
- [✓] Documentação técnica. Responsável: Documentador técnico.

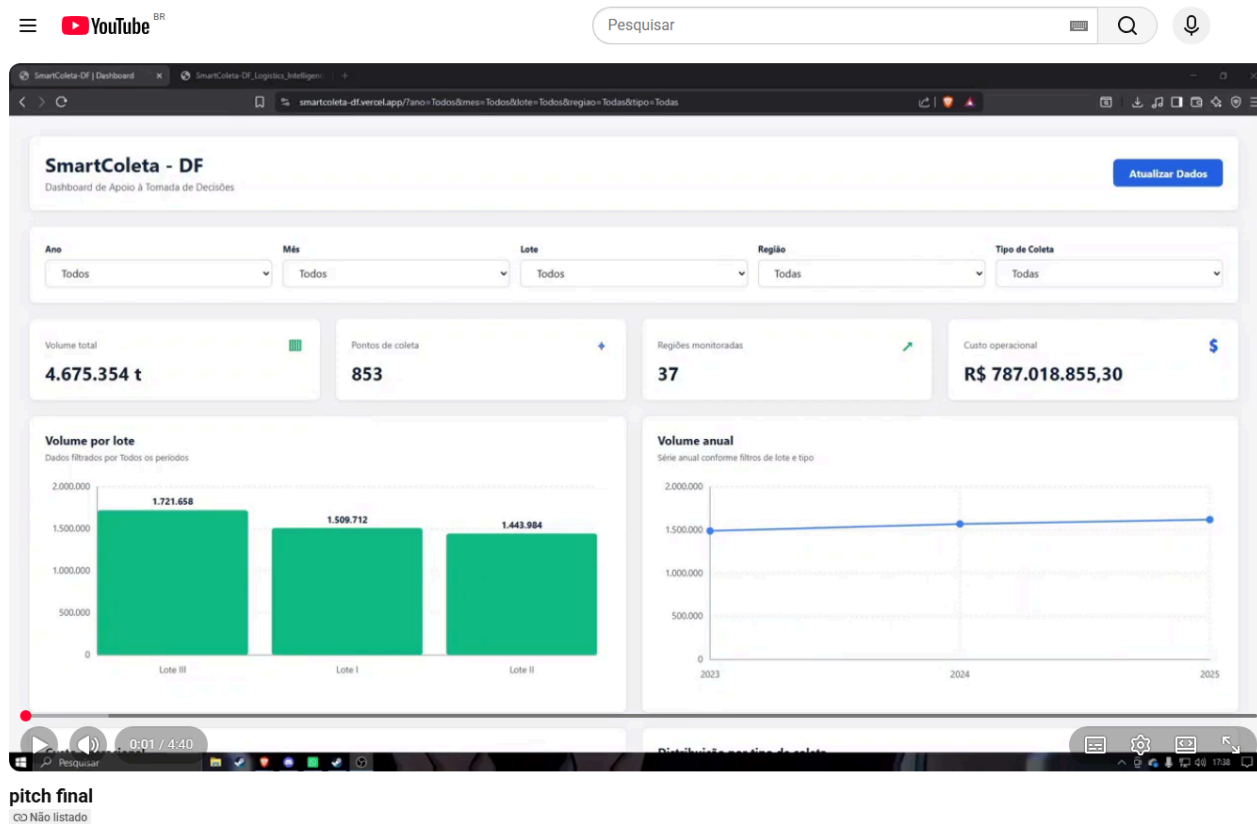
Unidade 4

- [✓] Relatório de análise estatística. Responsável: Cientista de dados.
- [✓] Visualizações e gráficos. Responsável: Designer de dados.
- [✓] Dashboard interativo. Responsável: Desenvolvedor front-end.
- [✓] Documento de insights (descobertas). Responsável: Equipe de análise.

Unidade 5

- [✓] Relatório de segurança e privacidade. Responsável: Especialista em segurança.
- [✓] Protótipo funcional ou versão final. Responsável: Toda a equipe.
- [✓] Apresentação final (pitch). Responsável: Líder + porta-voz.
- [✓] Documentação completa. Responsável: Documentador técnico.

Vídeo do Pitch do projeto:



<https://www.youtube.com/watch?v=rxsY7MriGv>

21. Conclusão

O desenvolvimento do projeto SmartColeta-DF proporcionou à equipe uma experiência significativa na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Projeto Integrador I. Durante o semestre, foi possível compreender os desafios envolvidos na concepção de uma solução tecnológica voltada ao apoio da gestão pública, desde a definição do problema até a construção de um dashboard capaz de auxiliar gestores na análise de dados e na tomada de decisão para o planejamento de rotas de coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal.

Ao longo do desenvolvimento, enfrentamos algumas dificuldades que influenciaram diretamente a evolução do projeto. A principal delas foi a delimitação inicial do escopo. Nos primeiros momentos, a proposta incluía funcionalidades como geração automática de rotas e integração com serviços de mapas, porém, conforme o projeto evoluiu, percebemos que essas funcionalidades extrapolavam o tempo disponível e a complexidade esperada para um Projeto Integrador I. Assim, foi necessário reavaliar os objetivos e direcionar os esforços para a construção de uma solução mais viável, mantendo o foco na qualidade do produto entregue.

Outra dificuldade importante esteve relacionada ao contato com a comunidade e com os órgãos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos. Em diversas tentativas, não obtivemos retorno dos públicos envolvidos e também não foi possível conseguir acesso a dados adicionais junto ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), devido ao indeferimento do processo de solicitação por motivos que não ficaram claros. Como consequência, a equipe precisou adaptar sua estratégia de desenvolvimento, utilizando exclusivamente dados públicos disponibilizados pelo próprio SLU e por outras fontes oficiais disponíveis na internet. Apesar dessa limitação, foi possível construir uma base de dados consistente, realizar análises relevantes e desenvolver uma solução alinhada aos objetivos propostos.

Por outro lado, consideramos que o projeto apresentou diversos pontos positivos. A equipe ficou bastante satisfeita com a qualidade da documentação produzida ao longo de todas as etapas, que registrou de forma organizada a evolução do projeto, desde a

definição do problema até a validação da solução desenvolvida. Além disso, acreditamos que o dashboard final atingiu um resultado bastante satisfatório, oferecendo uma interface clara, intuitiva e capaz de transformar dados públicos em informações úteis para apoiar a tomada de decisão dos gestores.

Por fim, este projeto reforçou a importância do planejamento, da adaptação diante das dificuldades e do trabalho colaborativo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Embora o SmartColeta-DF tenha sido concebido como um MVP, acreditamos que ele estabelece uma base sólida para futuras evoluções, como a implementação de algoritmos de otimização de rotas, integração com serviços de mapas e utilização de dados em tempo real. Dessa forma, além de atender aos objetivos acadêmicos da disciplina, o projeto evidencia o potencial da tecnologia e da análise de dados como ferramentas capazes de contribuir para uma gestão pública mais eficiente, sustentável e orientada por informações.

22. Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS (ABRELPE). **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil**. [S. l.: s. n.], [20--?]. Disponível em: <https://abrelpe.org.br>. Acesso em: 5 abr. 2026.

BRASSCOM – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. **Relatórios e estudos sobre transformação digital no Brasil**. [S. l.: s. n.], [20--?]. Disponível em: <https://brasscom.org.br>. Acesso em: 5 abr. 2026.

GAUDÊNCIO, Rafael; COSTA, André Luiz; PEREIRA, Marcos Vinícius. Otimização logística na coleta de resíduos urbanos: redução de custos operacionais. **Journal of Operational Research**, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/16>. Acesso em: 5 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e dados populacionais do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, [20--?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 abr. 2026.

SANTOS, Felipe Rodrigues dos. **Aplicação de programação linear na otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos**. 2020. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>. Acesso em: 5 abr. 2026.

SILVA, João Paulo da; SOUZA, Maria Aparecida de; OLIVEIRA, Carlos Henrique. Análise espacial aplicada à coleta de resíduos sólidos urbanos. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, 2017. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 5 abr. 2026.

COSTA, Bruno Henrique; ALMEIDA, Ricardo Souza. Modelos heurísticos aplicados ao roteamento de veículos na coleta urbana. **Revista Transportes**, [S. l.], 2018. Disponível em: <https://www.revistatransportes.org.br/anpet/article/view/705>. Acesso em: 22 mar. 2026.

FARIAS, Lucas de. **Otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos urbanos utilizando heurísticas de roteamento**. 2019. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/20919>. Acesso em: 20 mar. 2026.

GAUDÊNCIO, Rafael; COSTA, André Luiz; PEREIRA, Marcos Vinícius. Otimização logística na coleta de resíduos urbanos: redução de custos operacionais. **Journal of Operational Research**, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/16>. Acesso em: 22 mar. 2026.

SANTOS, Felipe Rodrigues dos. **Aplicação de programação linear na otimização de rotas de coleta de resíduos sólidos**. 2020. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/45883>. Acesso em: 22 mar. 2026.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). *ABNT NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com orientações para uso*. ABNT.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. (2022). *Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES)*. Governo Federal. <https://www.gov.br/mma>

Câmara Brasileira da Indústria da Construção. (2021). *Gestão de resíduos sólidos urbanos e sustentabilidade*. CBIC.

GitHub. (2026). *GitHub Projects Documentation*. GitHub. <https://docs.github.com>

Google. (2026). *Google Maps Platform Documentation*. Google Developers. <https://developers.google.com/maps>

McKinsey & Company. (2023). *Smart cities: Digital solutions for a more livable future*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com>

OpenStreetMap Foundation. (2026). *OpenStreetMap Documentation*. <https://www.openstreetmap.org>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Engenharia de software: Uma abordagem profissional* (9ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2020). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson.

United Nations Environment Programme. (2024). *Global Waste Management Outlook 2024*. UNEP. <https://www.unep.org>

Waze for Cities. (2026). *Mobility and traffic data insights*. Waze. <https://www.waze.com>

SILVA, João Paulo da; SOUZA, Maria Aparecida de; OLIVEIRA, Carlos Henrique. Análise espacial aplicada à coleta de resíduos sólidos urbanos. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, 2017. Disponível em: [suspicious link removed]. Acesso em: 20 mar. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (ABREMA/ABRELPE). **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil**. [S. l.: s. n.], [20--?]. Disponível em: <https://abrelpe.org.br>. Acesso em: 7 jun. 2026.

BRASIL. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). **Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos**. Brasília, DF: Ministério das Cidades, [20--?]. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades>. Acesso em: 7 jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados**: Distrito Federal/Brasília. Rio de Janeiro: IBGE, [20--?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 jun. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Coleta Convencional**. Brasília, DF: SLU-DF, [20--?]. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br/coleta-convencional>. Acesso em: 7 jun. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Dias e Horários das Coletas**. Brasília, DF: SLU-DF, [20--?]. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br>. Acesso em: 7 jun. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 14 jun. 2026.

DOCUMENTO de definição do problema e oportunidades identificadas: projeto SmartColeta-DF. [S. l.: s. n.], [202-?]. Documento interno não publicado.

DOCUMENTO de requisitos do dashboard inicial: SmartColeta-DF: sistema inteligente de otimização da coleta de resíduos no Distrito Federal. [S. l.: s. n.], [202-?]. Documento interno não publicado.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Dados estatísticos e populacionais**. Rio de Janeiro: IBGE, [20--?]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 14 jun. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Relatório anual SLU 2023**. Brasília, DF: SLU-DF, 2023. Disponível em:

<https://www.slu.df.gov.br/documents/9602925/10648733/RELATORIO-ANUAL-SLU-2023.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Relatório de atividades SLU 2024**. Brasília, DF: SLU-DF, 2024. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br/documents/d/slu/relatorio-de-atividades-slu-2024-2>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Relatório de atividades SLU 2025**. Brasília, DF: SLU-DF, 2025. Disponível em: <https://www.slu.df.gov.br/documents/d/slu/relatorio-de-atividades-slu-2025>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Papa-entulho**. Base de dados cartográficos (Feature Layer). Brasília, DF: ArcGIS Portal - SLU, 2025. Disponível em: <https://sigportal.slu.df.gov.br/arcgis/apps/sites/#/geoportal/datasets/85e2f2654b5b4410bfc28e72555ecfa7/explore?location=-15.782391%2C-47.818868%2C10.90>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Papa-lixo**. Base de dados cartográficos (Feature Layer). Brasília, DF: ArcGIS Portal - SLU, 2025. Disponível em: <https://sigportal.slu.df.gov.br/arcgis/apps/sites/#/geoportal/datasets/ee284679aa194fd2a331799d84a995e7/explore?location=-15.669428%2C-48.345379%2C13.86>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF). **Papa-reciclável**. Base de dados cartográficos (Feature Layer). Brasília, DF: ArcGIS Portal - SLU, 2025. Disponível em: <https://sigportal.slu.df.gov.br/arcgis/apps/sites/#/geoportal/datasets/38d02875146c47b3a35ad044fe9d3e4f/explore?location=-15.782391%2C-47.818868%2C10.90>. Acesso em: 15 mar. 2026.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. **Painel InfoSaúde: projeção da população no DF.** Brasília, DF: SES-DF, 2026. Disponível em: <https://info.saude.df.gov.br/sala-de-situacao/painel-infosaude-projecao-da-populacao-no-df/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

A elaboração deste documento contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.

23. Apêndice I: Tecnologias

- Jira: <https://smartcoleta.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>
- Github: <https://github.com/gllugli/SmartColeta-DF>
- Protótipo v3(Figma):
<https://www.figma.com/make/gXIC7rIV7EEImD8eX1zvbN/Dashboard-Wireframe-for-SmartColeta?code-node-id=0-9&p=f&fullscreen=1>
- Servidor do dashboard: vercel
- Edição de Vídeo: Capcut
- Testes: unittest(python)
- Desenvolvimento Backend: Python
 - pandas>=2.2,<3.0
 - openpyxl>=3.1,<4.0
 - matplotlib>=3.8,<4.0
 - seaborn>=0.13,<0.14
 - HTML
- ETL:https://github.com/gllugli/SmartColeta-DF/blob/main/docs/Entrega_3/etl_smartcoleta.py